

Departamento de Electrónica Industrial da EEUM

UC: *Teoria de Sistemas, 2º ano*

2º Semestre

Cursos em que é ministrada: *MIEEIC*

Aula TP – Modelo comportamental, predição do comportamento, influência dos parâmetros.
Resposta livre, resposta forçada.



Considere um veículo aquático, um barco, a deslocar-se em linha reta num lago tranquilo.

O barco tem uma carga de 500 Kg. Está sujeito a um atrito cujo coeficiente de resistência é de 50 Ns/m. Em casos simples, considerando velocidades suficientemente baixas pode-se supor que a força resistiva é diretamente proporcional à velocidade.

O motor quando ligado “puxa” o veículo com uma força de 250 N.

As especificações para o desempenho deste veículo são as seguintes:

- Pretende-se que tenha uma velocidade de cruzeiro de **10 m/s**.*
- O erro máximo tolerável em regime estacionário para a velocidade é de 2%.*
- O veículo deve ser capaz de acelerar desde 10% até 90% da velocidade de cruzeiro em menos de 5 segundos.*

Parâmetros e variáveis:

- Quais são as variáveis e os parâmetros deste sistema?

Modelo comportamental e previsão do comportamento:

- Usando as leis de Newton para o movimento obtenha o modelo matemático do sistema, i.e. a equação diferencial para a dinâmica da velocidade.
- Encontre a função que descreve a evolução temporal da velocidade do veículo, i.e. encontre a solução analítica da equação diferencial. Nota: use as transformadas de Laplace.
- Predição da resposta forçada: analise a evolução da velocidade do veículo desde a situação de repouso?
 - Calcule a velocidade do veículo em regime estacionário.
 - Calcule o erro em regime estacionário para a velocidade. Como é que este erro pode ser diminuído?
 - Calcule o tempo que o veículo demora a acelerar desde 10% até 90% do valor final da sua velocidade.
 - Como seria possível alterar o tempo de subida da velocidade, e de maneira a satisfazer a especificação desejada.
- Que força (exercida pelo motor) seria necessária para que o erro em regime estacionário fosse inferior ou igual a 2%?

6. Que força (exercida pelo motor) seria necessária para que o veículo acelerasse desde o estado de repouso até 90% da sua velocidade em regime estacionário em menos de 5 segundos?
7. Suponha que o veículo ia a navegar com uma velocidade de 0,5 m/s, quando de repente o motor para por falta da gasolina.
 - 7.1. Nesta situação como vai evoluir a velocidade do veículo ao longo do tempo?
 - 7.2. Quanto tempo demora o veículo a parar?

A influência dos parâmetros no comportamento do sistema:

8. Como é que os vários parâmetros afectam o desempenho do sistema?
 - 8.1. Quando o veículo está carregado qual ou quais as consequências no desempenho deste em relação à situação em que está vazio?
 - 8.2. Se o veículo for circular num fluido onde o coeficiente de atrito/resistência é o dobro que implicações irão daí advir no seu desempenho?